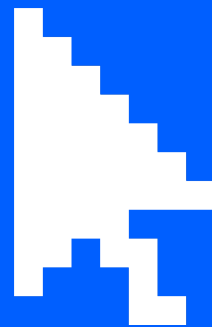


# Energy Wall

“je me suis aperçu que quelque chose clochait non parce que j’ai remarqué une anomalie dans le monde réel, mais parce que je n’arrivais plus à faire fonctionner Google Maps” – Alexandre Lacroix – avril 2025



*Scientifiques discutant dans un wagon de TGV arrêté dans une campagne enneigée lors d'une panne d'électricité. Image GPT-4o*

## La réalité est plus étrange que la fiction

---

Ce lundi matin de décembre 2029, votre train s’arrête en pleine campagne. Plus d’électricité. Dans le wagon-bar, les esprits s’échauffent autour de vous. Encore une panne!

Vous faites partie de l’équipe d’experts qui accompagne le ministre des nouvelles technologies et le PDG de la SCNF à une conférence sur le **développement de l’intelligence artificielle et des réseaux de données souverains**.



Au comptoir du wagon-bar, des journalistes qui se rendent à la même conférence, entament un débat sur les **risques de défaillance de l'infrastructure énergétique liés à la révolution de l'IA**.

- Ne pouvait-on pas **prévoir ces pannes** infernales, et **anticiper ces coupures d'électricité** imprévisibles?
- Ces technologies devaient améliorer notre quotidien, mais **l'explosion de la demande** ne s'accompagne pas de décisions efficaces!
- l'IA peut-elle résoudre elle-même ce problème de surconsommation?
- Quelle plaie pour la planète! Les ressources s'épuisent et les émissions de CO<sub>2</sub> explosent!
- Génial! Ma connexion réseau mobile fonctionne encore!

Le ministre vous interpelle:

- Il faut absolument revoir tout le contenu de notre présentation pour la conférence! Les journalistes nous attendent au tournant. Il nous faut des **recommandations fiables et actionnables**, et **un storytelling cohérent** avec les **tendances de croissance de consommation énergétique**.

Rédigez-moi une présentation qui montre **comment on en est arrivé là**, quels **obstacles technologiques** n'ont pas été franchis, quelles **innovations et progrès scientifiques peuvent être secourables** à court et moyen terme, quel est **l'impact sur l'environnement de ces technologies** (émissions à effet de serre en équivalent CO<sub>2</sub>, consommation de ressources naturelles).

Le train est arrêté pour encore quelques heures. La batterie de votre PC est à pleine charge, et le réseau de votre téléphone portable vous donne encore accès à internet.



Vous vous isolez en petit groupe (2 ou 3) pour **créer la présentation qui vous est demandée**.

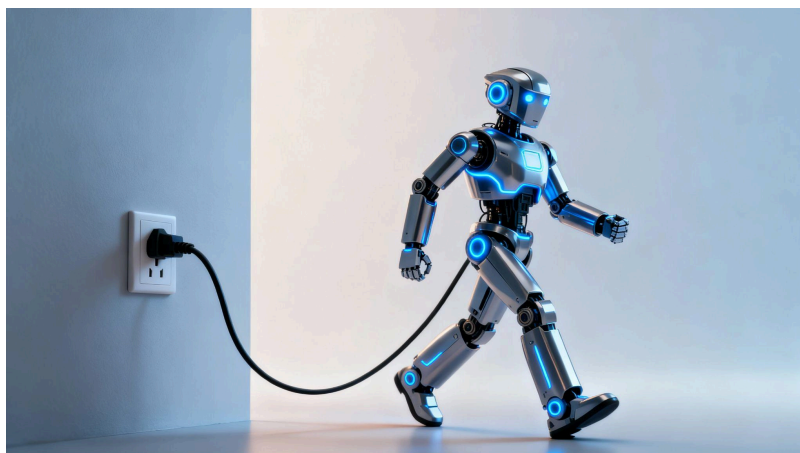
Vous réalisez une veille technologique passant par la **recherche de données et d'articles portant sur la consommation énergétique liée à l'IA**.

Vous créez un notebook pour **réaliser des calculs sur vos données**, et **générer des graphiques convaincants**.

Vous étudiez en particulier les **lois d'échelle** (scaling laws) qui permettent d'estimer les **tendances de consommation d'énergie** en fonction de la **tendance de la demande** et des **caractéristiques des systèmes d'IA**.

Vous étudiez aussi les **limites de ces systèmes**, et **calculez une projection de l'évolution de ces limites** : consommation électrique en fonction du volume de données (à l'entraînement et en inférence), consommation d'eau et autres ressources permettant à ces systèmes de fonctionner, capacité de production, émissions de gaz à effet de serre, ...

Enfin vous **présentez trois scénarios** (pessimiste, normal, optimiste) et **trois recommandations d'actions** pour affronter les crises à venir.



*Oups! Image GPT-4o*



Pour achever votre travail, vous rédigez une présentation qui reprend toutes les demandes du ministre, à travers un **storytelling** et des **visualisations de données** efficaces.

## Compétences visées

---

- Concevoir et structurer une veille technologique et réglementaire.
- Synthétiser les données issues de la veille pour en faire une restitution.
- Recommander des solutions innovantes basées sur les résultats de la veille.
- Gestion de projet et collaboration.
- Présentation des résultats et recommandations.
- Analyse de données
- Modélisation prédictive
- Data Visualisation / Storytelling

## Rendu

---

L'évaluation de ce projet se fera sur deux aspects :

1. Une **présentation explicative de votre travail sous forme de diapositives**.
2. Un **repository github** public nommé Energy-wall , contenant les éléments suivants :



- a. La **veille scientifique et technologique** réalisée dans votre fichier README (en plus du contexte du projet, comme à votre habitude).
- b. Le **notebook Jupyter** contenant vos calculs préparatoires et data-visualisations .
- c. Votre **présentation** (format PDF ou Powerpoint ou Google Slides).

## Base de connaissances

---

### Liens essentiels pour démarrer la veille

- **Agence Internationale de l'Énergie (IEA)** – données et rapports sur énergie, data centers, IA et scénarios de transition énergétique :
  - <https://www.iea.org>
- **Open Power System Data** – jeux de données open source sur production et consommation d'électricité, incluant renouvelables et indicateurs de marché :
  - <https://open-power-system-data.org>
- **World Bank Climate Change Knowledge Portal** – données climatiques et indicateurs de vulnérabilité pour relier énergie, climat et impact :
  - <https://climateknowledgeportal.worldbank.org>
  - <https://github.com/worldbank/climateknowledgeportal>



- **GHG Protocol** – cadre méthodologique de référence pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre (Scopes 1, 2, 3) :
  - <https://ghgprotocol.org>
- **The Shift Project** – Intelligence artificielle, données, calculs : quelles infrastructures dans un monde décarboné ?
  - <https://theshiftproject.org/publications/intelligence-artificielle-centres-de-donnees-rapport-final/>